STI Technologie	**Séquence n°02 / Fiche d'activité n°1** **identifier les composants du réseau informatique**	**Durée : 2h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser	OST1	T1 -

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau d'acquisition**
OST11 - Collecter, trier et analyser des données.	OST1b / OST1c	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /

Critères d'apprentissages	**N1** – Je sais collecter des données	
	N2 – et je sais trier ces données	
	N3 – et je sais analyser ses données	
	N4 – et je sais utiliser ses données, les classer et les présenter.	

I) Situation déclenchante de l'activité

Voici 3 objets techniques qui ont bien changé au fil des années :

Mais comment était-il avant ?	Mais comment était-elle avant ?	Mais comment écrivait-on avant ?

Mes constats, mes observations

Que comprendre de la situation déclenchante ?

- Les objets que nous utilisons actuellement n'ont pas toujours été comme ça, et on se demande comment ils étaient avant

Mon problème à résoudre

Comment …

- Comment savoir comment les objets étaient avant ?

Mes idées pour le résoudre

- Il faut faire des recherches sur ces objets, et trier les informations
- Il faut en trouver dans les greniers, les vide-greniers
- Il faut les observer et les comparer.

II) Questions niveaux 1 et 2 :

Pour présenter l'évolution d'un objet technique, il est nécessaire de collecter des données, de les trier et de les analyser.

1) **Rechercher,** en vous aidant d'Internet, des informations relatives à un objet technique ayant évolué, parmi les propositions suivantes.

- *Évolution de l'outil d'écriture sur papier,*
- *Évolution du support d'enregistrement du son,*
- *Évolution du téléphone,*
- *Évolution de la voiture,*
- *Évolution du train,*
- *Évolution du vélo.*

Chaque îlot travaille sur une seule des propositions.

2) **Compléter** le tableau suivant afin de trier les informations trouvées :

EVOLUTION DU/DE : VOITURE

Nom de l'objet	Date d'apparition	Fonctionnement
fardier à vapeur	1769	Il dispose de trois roues et d'une chaudière à charbon placée à l'avant de la roue motrice
Tricycle à essence	1885	Composé d'un moteur monocylindre de 1.0 Litre refroidi par eau et d'une puissance de 560 W.
Citroën 7 - Traction avant	1934	La transmission par les roues avant permet une meilleure tenue de route

Citroën DS	1955	Composée d'une suspension hydropneumatique et une assistance hydraulique pour le freinage ainsi que pour la direction
Toyota Mirai	2015	Elle est équipée d'une pile à combustible de 114 kW (soit 155 chevaux) permettant de transformer l'hydrogène en électricité et d'une batterie électrique de 1,6 kWh

III) Questions niveaux 3 et 4 :

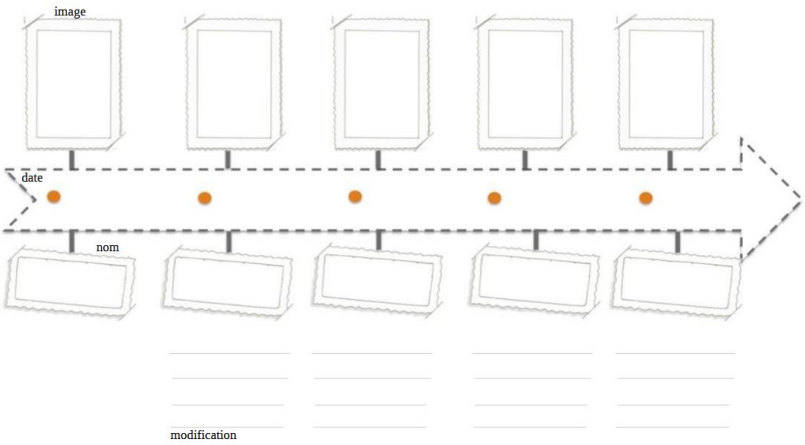
1) **Compléter** le tableau suivant afin d'expliquer ce qui a évolué entre chaque objet (par rapport au précédent) et pourquoi y-a-t-il eu ces évolutions.

EVOLUTION DU/DE : VOITURE		
Nom de l'objet	Qu'est-ce qui a évolué ?	Pourquoi cette évolution ?
Fardier à vapeur		
Tricycle à essence	Équipé d'un moteur qui fonctionne à l'essence	Le véhicule est moins volumineux, moins lourd et plus pratique à utiliser (pas besoin de mettre du charbon)
Citroën 7 - Traction avant	Le moteur entraîne les roues placées à l'avant	Ça a apporté une meilleure tenue de route
Citroën DS	Elle est plus esthétique et plus confortable que les précédentes voitures	Pour apporter plus de confort aux utilisateurs
Toyota Mirai	Elle est équipée d'un moteur électrique et d'une pile à hydrogène	Elle n'émet pas de CO2, elle est puissante

2) **Utiliser, classer et présenter des données :**

Sur le document distribué par votre professeur**, réaliser** une frise chronologique en vous aidant du tableau précédent afin de présenter l'évolution de votre objet technique, en indiquant **les dates, les noms des objets et la modification technique apportée (ce qui a changé d'un objet à l'autre)**. Rechercher des images à imprimer pour illustrer votre frise chronologique.

EVOLUTION DU/DE :



IV) Ma synthèse

1) Comment collecter et trier des données ?

Il faut faire des recherches d'informations (Internet, livres, revues, magazines…) et trier les informations en fonction de ce qu'on recherche (fonctionnement, matériaux, …)

2) Comment utiliser ces données pour expliquer l'évolution d'un objet ?

On utilise ces données pour classer et regrouper les objets en fonction de critères communs et pour montrer ce qui a évolué d'un objet à l'autre